



Universidade Federal do Ceará

Campus Quixadá

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Introdução à Engenharia de Software

Professor: Jeferson Kenedy M. Vieira

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO E ARITMÉTICA BINÁRIA

Lista de Exercícios

*“Só existem 10 tipos de pessoas no mundo,
as que entendem binário e as que não entendem”*

CONVERSÃO DE DECIMAL PARA BINÁRIO

1. Converta o número decimal 29 em binário.
2. Converta o número decimal 103 em binário.
3. Converta o número decimal 75 em binário.
4. Converta o número decimal 201 em binário.
5. Converta o número decimal 45 em binário.
6. Converta o número decimal 163 em binário.
7. Converta o número decimal 87 em binário.
8. Converta o número decimal 122 em binário.
9. Converta o número decimal 250 em binário.
10. Converta o número decimal 13 em binário.

CONVERSÃO DE BINÁRIO PARA DECIMAL

1. Converta o número binário 10110 em decimal.
2. Converta o número binário 11011 em decimal.
3. Converta o número binário 100100 em decimal.
4. Converta o número binário 111010 em decimal.
5. Converta o número binário 1010011 em decimal.
6. Converta o número binário 1100010 em decimal.
7. Converta o número binário 10101110 em decimal.
8. Converta o número binário 11111000 em decimal.
9. Converta o número binário 10000010 em decimal.
10. Converta o número binário 101010101 em decimal.

CONVERSÃO DE DECIMAL PARA OCTAL

1. Converta o número decimal 10 em octal.
2. Qual é o valor octal do número decimal 27?
3. Converta o número decimal 63 em octal.
4. Qual é o valor octal do número decimal 128?
5. Converta o número decimal 42 em octal.
6. Qual é o valor octal do número decimal 89?
7. Converta o número decimal 255 em octal.

8. Qual é o valor octal do número decimal 512?
9. Converta o número decimal 71 em octal.
10. Qual é o valor octal do número decimal 1023?

CONVERSÃO DE OCTAL PARA DECIMAL

1. Converta o número octal 17 para decimal.
2. Qual é o valor decimal do número octal 27?
3. Converta o número octal 771 em decimal.
4. Qual é o valor decimal do número octal 1125?
5. Converta o número octal 253 para decimal.
6. Qual é o valor decimal do número octal 6543?
7. Converta o número octal 12352 em decimal.
8. Qual é o valor decimal do número octal 456?
9. Converta o número octal 777 para decimal.
10. Qual é o valor decimal do número octal 543?

CONVERSÃO DE DECIMAL PARA HEXADECIMAL

1. Converta o número decimal 20 em hexadecimal.
2. Qual é o valor hexadecimal do número decimal 123?
3. Converta o número decimal 255 em hexadecimal.
4. Qual é o valor hexadecimal do número decimal 4096?
5. Converta o número decimal 42 em hexadecimal.
6. Qual é o valor hexadecimal do número decimal 500?
7. Converta o número decimal 65535 em hexadecimal.
8. Qual é o valor hexadecimal do número decimal 1024?
9. Converta o número decimal 71 em hexadecimal.
10. Qual é o valor hexadecimal do número decimal 4095?

CONVERSÃO DE HEXADECIMAL PARA DECIMAL

1. Converta o número hexadecimal 1A em decimal.
2. Qual é o valor decimal do número hexadecimal 2F?
3. Converta o número hexadecimal DD em decimal.
4. Qual é o valor decimal do número hexadecimal 100?
5. Converta o número hexadecimal 2A em decimal.
6. Qual é o valor decimal do número hexadecimal 3E8?
7. Converta o número hexadecimal ABCD em decimal.
8. Qual é o valor decimal do número hexadecimal 800?
9. Converta o número hexadecimal 47 em decimal.
10. Qual é o valor decimal do número hexadecimal FE1?

SOMA DE NÚMEROS BINÁRIOS

1. Calcule a soma binária de 1010 e 1101.
2. Qual é o resultado da soma binária de 1111 e 1001?
3. Realize a soma binária de 10100 e 11101.
4. Qual é o resultado da soma binária de 1101 e 100110?
5. Realize a soma binária de 101011 e 110100.
6. Qual é o resultado da soma binária de 11111 e 100000?
7. Realize a soma binária de 110011 e 1001001.
8. Qual é o resultado da soma binária de 1010101 e 1110011?
9. Realize a soma binária de 1011101 e 1011010.
10. Qual é o resultado da soma binária de 1111111 e 1000000?

SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS BINÁRIOS

1. Calcule a subtração binária de 1101 e 1010.
2. Qual é o resultado da subtração binária de 1111 e 1010?
3. Realize a subtração binária de 10100 e 1101.
4. Qual é o resultado da subtração binária de 100110 e 1101?
5. Realize a subtração binária de 101011 e 1100.
6. Qual é o resultado da subtração binária de 11111 e 10000?
7. Realize a subtração binária de 110011 e 10110.
8. Qual é o resultado da subtração binária de 1010101 e 11100?
9. Realize a subtração binária de 1011101 e 101010.
10. Qual é o resultado da subtração binária de 1111111 e 1101110?

MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS BINÁRIOS

1. Calcule a multiplicação binária de 1101 e 1010.
2. Qual é o resultado da multiplicação binária de 1111 e 1010?
3. Realize a multiplicação binária de 10100 e 1101.
4. Qual é o resultado da multiplicação binária de 100110 e 1101?
5. Realize a multiplicação binária de 101011 e 1100.
6. Qual é o resultado da multiplicação binária de 11111 e 10000?
7. Realize a multiplicação binária de 110011 e 10110.
8. Qual é o resultado da multiplicação binária de 1010101 e 11100?
9. Realize a multiplicação binária de 1011101 e 101010.
10. Qual é o resultado da multiplicação binária de 1111111 e 1101110?

DIVISÃO DE NÚMEROS BINÁRIOS

1. Qual é o resultado da divisão inteira entre 1011 (binário) e 10 (binário)?
2. Se 100010 (binário) for dividido por 111 (binário), qual será o resultado da divisão?

3. Dividindo 1100 (binário) por 11 (binário), qual é o resultado inteiro?
4. Encontre o resultado da divisão inteira entre 101010 (binário) e 100 (binário).
5. Qual é o resultado inteiro da divisão de 100101 (binário) por 101 (binário)?
6. Se 111110 (binário) for dividido por 10 (binário), qual será o resultado da divisão?
7. Encontre o resultado inteiro da divisão entre 10011 (binário) e 11 (binário).
8. Qual é o resultado inteiro da divisão de 111001 (binário) por 1011 (binário)?
9. Dividindo 101010 (binário) por 101 (binário), qual é o resultado inteiro?
10. Se 110011 (binário) for dividido por 1001 (binário), qual será o resultado da divisão?